

1 적용범위

이 기준은 엘리베이터 및 수직형 휠체어리프트를 구성하는 승강장문 잠금장치 및 카문 잠금장치에 적용한다.

2 인용 표준

이 기준에서 인용하는 표준은 그 최신판을 적용한다.

3 용어의 정의

이 기준에서 사용하는 주된 용어의 정의는 다음에 따른다.

3.1 승강장문

출입구 각층에 설치되어 승강로 안으로 사람이나 물체의 접근을 막는 문

3.2 승강장문 잠금장치

엘리베이터 및 수직형 휠체어리프트의 카가 정지해 있지 않은 층에서는 승강장문이 열리지 않도록 문을 잠그고, 정지해 있는 층의 승강장문이 열려 있을 경우에는 전기적으로 회로가 열린 상태가 되어 카가 출발하지 않도록 하는 안전장치로, 기계적 잠금장치와 문의 닫힘을 검출하는 전기적 안전 접점으로 구성되어 있다.

3.3 카문 잠금장치

엘리베이터의 카가 잠금해제구간을 벗어난 위치에서는 카문이 열리지 않도록 문을 잠그고, 정지해 있는 층의 카문이 열려 있을 경우에는 전기적으로 회로가 열린 상태가 되어 카가 출발하지 않도록 하는 안전장치로, 기계적 잠금장치와 문의 닫힘을 검출하는 전기적 안전 접점으로 구성되어 있다.

3.4 중앙 개폐문(center opening door)

출입문의 개·폐 형태로 가운데에서 좌·우 또는 상하로 열리는 문

3.5 측면 개폐문(side opening door)

출입문의 개·폐 형태로 한쪽 측면에서 좌측 또는 우측방향으로만 열리는 문

3.6 경첩이 있는 승강장문(swing door)

출입문의 개·폐 형태로 경첩이 달려있는 문

3.7 잠금 유지 스프링

출입문 잠금장치가 잠긴 위치에 있도록 유지시켜 주고, 또한 안전 접점이 외부의

충격이나 진동에 의해 쉽게 개방되지 않도록 유지시켜 주는 스프링

3.8 카(car)

사람 또는 화물을 운송하는 운반구

4 안전요건(구조)

4.1 승강장문 잠금장치

4.1.1 일반사항

각 승강장문에는 별표 22의 7.8.1에 적합한 잠금장치가 있어야 한다.

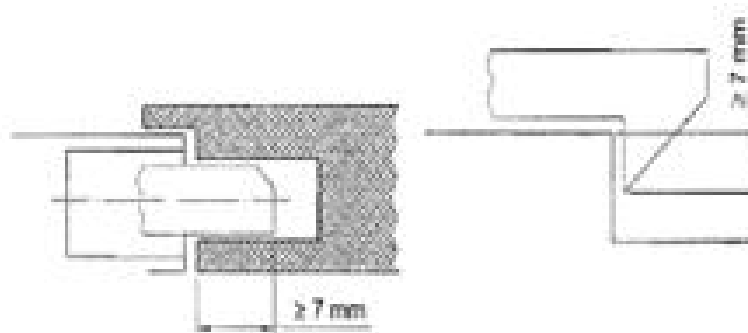
이 장치는 고의적인 오용에 보호되어야 한다.

별표 22의 16.1.4와 16.1.8을 제외하고, 닫힌 위치에서 승강장문의 확실한 잠금이 카의 움직임보다 우선되어야 한다.

잠금은 별표 22의 15.2에 적합한 전기안전장치에 의해 입증되어야 한다.

다만, 소형화물용 엘리베이터의 경우 별표 25의 7.7.3.1에 따르고, 수직형 휠체어 리프트의 경우에는 별표 26의 5.8.5에 따른다.

4.1.2 전기안전장치는 잠금 부품이 7 mm 이상 물려지기 전에는 카가 출발되지 않도록 해야 한다.(그림 1 참조)



[그림 1 - 잠금부품의 예시]

4.1.3 문짝의 잠금 상태를 입증하는 전기안전장치의 부품은 잠금 부품에 의해 어떤 중간 메커니즘 없이 확실하게(positive 방식) 작동되어야 한다.

다만, 포지티브 방식이 아닌 경우에는 닫힘확인 스위치를 추가해야 한다.

특별한 사례 : 습기 또는 폭발의 위험에 대비한 특별한 보호가 요구되는 엘리베이터에 사용되는 잠금장치의 경우, 기계적인 잠금과 잠금 상태를 입증하는 전기안전장치 부품 사이의 연계가 확실하다면(positive 방식) 잠금장치를 의도적으로 파손할 경우에만 그 연계의 차단이 가능할 수 있다.

4.1.4 경첩이 있는 문의 경우, 문이 닫히는 수직방향 모서리에 가능한 가까이에서 잠금이 이뤄져야하고 잠금 상태는 문짝이 처지더라도 유지되어야 한다.

4.1.5 잠금 부품 및 잠금 부품의 고정설비는 충격에 견딜 수 있어야 하고, 환경 조건을 고려하여 설계된 수명동안 강도를 유지할 수 있는 재질로 만들어져야 한다.

비고 충격에 대한 요구사항은 5.2.2.4에 명시되어 있다.

4.1.6 잠금 부품은 문이 열리는 방향으로 300 N의 힘을 가할 때 잠금 효력이 감소되지 않는 방법으로 물려야 한다.

4.1.7 잠금장치는 잠금장치가 있는 층에서 문이 열리는 방향으로 최소 다음과 같은 힘을 가할 때 5.2.2.3의 시험과정에서 안전에 악영향을 주는 영구적인 변형 또는 결함 없이 견뎌야 한다.

가) 수직 수평 개폐식 문: 1,000 N

나) 경첩이 있는 문: 3,000 N

4.1.8 잠금 작용은 중력, 영구자석 또는 스프링에 의해 이루어지고 유지되어야 한다. 스프링은 압축에 의해 작용하고, 잠금을 해제하는 순간에 코일은 단단히 압축되지 않는 것으로 안내되어야 하며 그러한 치수이어야 한다.

영구 자석 또는 스프링이 그 기능을 더 이상 발휘할 수 없는 경우에는 중력이 잠금해제의 원인이 되어서는 안 된다.

잠금 부품이 영구 자석의 작용에 의해 위치를 유지하는 경우에는 간단한 방법(열 또는 충격 등)에 의해 무효화되는 것은 불가능해야 한다.

4.1.9 잠금장치는 적절한 기능을 방해할 수 있는 먼지 축적에 의한 위험에 대하여 보호되어야 한다.

4.1.10 동작하는 부품의 유지보수 및 점검은 쉬워야 한다.

4.1.11 잠금 스위치 접점이 박스 내에 있는 경우, 덮개의 고정나사는 구속형으로 덮개를 열 때 덮개 또는 박스의 구멍에 나사가 남아 있어야 한다.

4.2 카문 잠금장치

카문 잠금장치는 4.1에 적합하도록 설계되어야 한다. 이 장치는 고의적인 오용에 보호되어야 한다.

5 설계심사 및 안전성시험

5.1 기술서류 및 시료

5.1.1 신청인은 설계심사를 위한 다음의 기술서류를 한국승강기안전공단 또는 지정 인증기관(이하 “공단등”이라 한다)에 제출해야 한다. 이 경우 작동 설명이 곁들여 있는 개략도(그림)는 다음을 포함하여 승강장문 잠금장치 또는 카문 잠금장치의 작동과 안전에 관련되는 모든 세부사항을 명확하게 나타내야 한다.

가) 잠금 요소의 효과적인 작동과 전기 안전장치의 작동점을 보여 주는 정상 작동

중인 장치의 운전

- 나) 승강장문 잠금장치 또는 카문 잠금장치가 있는 경우, 잠금 위치의 기계적 확인을 위한 장치의 작동
- 다) 승강장문 또는 카문의 비상잠금해제 장치의 제어 및 작동 설명
- 라) 형식(교류 또는 직류)과 정격 전압 및 정격 전류
- 마) 설치 및 유지관리 매뉴얼
- 바) 자체 시험성적서
- 사) 그 밖에 공단등이 설계심사를 위해 필요하다고 인정하는 서류

5.1.2 기호표가 있는 조립도

기호표가 있는 조립도(도면)는 승강장문 잠금장치 또는 카문 잠금장치의 작동에 중요한 모든 부품과 특히 이 기준의 준수를 위해 필요한 부품들을 보여 준다. 기호표는 주요 부품 목록, 사용되는 재료의 종류, 그리고 고정 요소의 특성을 보여야 한다.

5.1.3 신청인은 안전성시험에 필요한 다음의 시료를 공단등에 제출해야 한다.

- 가) 승강장문 잠금장치 또는 카문 잠금장치 1개
 - 나) 그 밖에 공단등이 안전성시험을 위해 필요하다고 인정하는 시료
- 개발품에 대해 시험을 수행한 경우, 나중에 생산 모델에 대해 반복해야 한다. 승강장문 잠금장치 또는 카문 잠금장치가 해당 출입문에 장착된 경우에만 시험이 가능하다면, 승강장문 잠금장치 또는 카문 잠금장치는 정상적으로 작동하고 있는 완전한 문에 장착되어야 한다. 다만, 해당 출입문의 치수는 시험 결과에 차이가 없는 조건으로 생산 모델과 비교하여 줄일 수 있다.

5.2 안전성시험

5.2.1 작동 검사

이 검사는 승강장문 잠금장치 또는 카문 잠금장치의 기계적 및 전기적 부품이 안전에 관해 제대로 작동하고 있고, 이 기준에 부합하는지, 그리고 이 장치가 신청서에 명시된 세부사항을 준수하는지 확인하기 위한 것이다.

특히, 다음을 확인해야 한다.

- 가) 전기적 안전장치가 작동하기 전에 잠금요소가 7 mm 이상 물려야 한다.
- 나) 정상적인 작동이 아닌 단 한 가지 작동 후 문이 열려 있거나 잠기지 않은 승강기를 조작하는 것이 사람이 정상적으로 접근할 수 있는 위치에서는 불가능하다.

5.2.2 기계적 시험

5.2.2.1 일반사항

이 시험은 기계적 잠금 부품과 전기 부품의 강도를 확인하는 목적을 가지고 있다. 정상 작동 위치에 있는 승강장문 잠금장치 또는 카문 잠금장치의 시료는 정상적인

로 그것을 작동하는 데 사용하는 장치에 의해 제어되어야 한다.

시료는 승강장문 잠금장치 또는 카문 잠금장치의 제조사의 요구사항에 부합되도록 운
활되어야 한다.

제어 및 작동 위치의 몇 가지 가능한 방법이 있는 경우, 내구성 시험은 그 부품에
작용하는 힘의 관점에서 가장 불리하게 여겨지는 배치에서 실시되어야 한다.

잠금 부품의 작동 및 운행의 전체 사이클의 수는 기계적 또는 전기적 계수기에 의
해 등록되어야 한다.

5.2.2.2 내구성 시험

승강장문 잠금장치 또는 카문 잠금장치는 100만 회($\pm 1\%$)의 전체 사이클을 시
험해야 한다.

한 사이클은 양방향으로 가능한 전 운행거리에 대하여 정방향 및 역방향으로 이루
어진다.

승강장문 잠금장치 또는 카문 잠금장치의 운전은 충격 없이 매끄러워야 하고 분당
60 ($\pm 10\%$) 사이클 주기로 되어야 한다.

내구성 시험 중 승강장문 잠금장치 또는 카문 잠금장치의 전기적 접점은 정격전압
및 정격전류의 2배의 전류 값에서 저항 회로를 닫아야 한다.

승강장문 잠금장치 또는 카문 잠금장치에 잠금 핀 또는 잠금 요소의 위치에 기계적
확인 장치가 함께 있는 경우, 기계적 확인 장치는 10만 회 ($\pm 1\%$)의 내구성 시
험을 받아야 한다.

기계적 확인 장치의 구동은 충격 없이 매끄러워야 하고 분당 60 ($\pm 10\%$) 사이
클의 비율로 되어야 한다.

5.2.2.3 정적 시험

경첩이 달린 출입문에 사용되는 승강장문 잠금장치 또는 카문 잠금장치에 대해, 점
차적으로 3,000 N의 값까지 증가하는 정적인 힘으로 300s 의 전체 기간에 대한
시험이 이루어져야 한다.

이 힘은 출입문의 열림 방향 및 가능한 한 사용자가 출입문을 열려고 할 때 적용
되는 위치에 작용되어야 한다.

수평으로 닫히는 출입문에 사용할 승강장문 잠금장치 또는 카문 잠금장치에 적용되
는 힘은 1,000 N 이어야 한다.

5.2.2.4 동적 시험

잠금 위치에 있는 승강장문 잠금장치 또는 카문 잠금장치는 출입문의 열림 방향에
서 충격 시험을 받아야 한다.

충격은 0.50 m 높이에서 4 kg의 견고한 물질이 자유낙하할 때의 충격에 상응해야
한다.

5.2.3 기계적 시험의 판정기준

내구성 시험(5.2.2.2), 정적 시험(5.2.2.3) 및 동적 시험(5.2.2.4) 후, 안전에 불리하게
영향을 줄 수 있는 어떠한 마모, 변형 또는 파손이 없어야 한다.

5.2.4 전기적 시험

5.2.4.1 접점의 내구성 시험

이 시험은 5.2.2.2에 규정된 내구성 시험에 포함된다.

5.2.4.2 회로 차단 능력 시험

5.2.4.2.1 일반사항

이 시험은 내구성 시험 후에 실시되어야 한다.

이 시험은 전기가 흐르는 회로를 차단하는 능력이 충분한지 확인해야 한다.

이 시험은 KS C IEC 60947-4-1 및 KS C IEC 60947-5-1의 절차에 따라 이루어져야 하며, 시험을 위한 기초가 되는 전류 및 정격 전압의 값은 그 장치의 제조사에 의해 표시된 값이어야 한다.

아무 값도 규정되어 있지 않은 경우, 정격 값은 다음과 같아야 한다.

가) 교류 전류: 230 V, 2 A

나) 직류 전류: 200 V, 2 A

반대의 표시가 없는 경우, 회로 차단 능력은 직류 및 교류 조건 모두에 대해 검사되어야 한다.

시험은 정상적으로 작동하는 위치에 있는 승강장문 잠금장치 또는 카문 잠금장치에 대해 실시되어야 한다.

몇 가지 위치가 가능하면, 시험은 가장 불리한 위치에서 이루어져야 한다.

시험될 시료는 정상 작동에 사용된 덮개 및 전기 배선과 함께 제공되어야 한다.

5.2.4.2.2 교류 잠금장치는 정격 전압의 110 %와 같은 전압, 정상 속도에서 5 ~ 10초 간격으로 50번 전기회로를 열고 닫아야 한다.

그 접점은 적어도 0.5초 동안 닫힌 상태를 유지해야 한다.

회로는 직렬로 된 초크 및 저항으로 이루어져야 한다.

회로의 역률은 $0,7 \pm 0,05$ 여야 하고 시험 전류는 그 장치의 제조사가 표시한 정격 전류의 11배여야 한다.

5.2.4.2.3 직류 승강장문 잠금장치 또는 카문 잠금장치는 정격 전압의 110%와 같은 전압, 정상 속도에서 5~10초의 간격으로 20번 전기회로를 열고 닫아야 한다.

접점은 적어도 0.5초 동안 닫힌 상태를 유지해야 한다.

회로는 300 ms에서 시험 전류에 대한 안정상태의 95 %에 도달하는 전류와 같은 값을 갖는 직렬로 된 초크 및 저항으로 이루어져야 한다.

시험전류는 그 장치의 제조사에 의해 표시된 정격 전류의 110%여야 한다.

5.2.4.2.4 트래킹이나 아크가 발생되지 않고 안전에 불리하게 영향을 줄 수 있는 악화현상이 발생되지 않는 경우 시험은 만족스러운 것으로 간주된다.

5.2.4.3 누설 전류에 대한 저항 시험

이 시험은 KS C IEC 60112의 절차에 따라 실시해야 한다.

전극은 175 V, 60 Hz에서 사인파 교류전압을 공급하는 전원에 연결되어야 한다.

5.2.4.4 표면최단거리 및 접점 간 거리 검사

대기 중 표면최단거리 및 접점 간 거리는 이 기준에 따라야 한다.(별표 22의 15.2.2.4 등)

5.2.4.5 안전 접점에 적절한 요구조건 및 그것의 접근성의 검사

이 검사는 취부 위치 및 잠금장치의 배치를 고려하여 적절하게 이루어져야 한다.
(별표 22의 15.2.2 참조)

5.2.5 특정 유형의 잠금장치에 특별한 시험

5.2.5.1 몇 개의 패널을 갖는 수평 또는 수직 미닫이식 출입문의 잠금장치

이 기준에 따라, 패널 간에 직접적인 기계적 연결을 제공하는 장치(별표 22의 7.14.1 등) 또는 간접적인 기계적 연결을 제공하는 장치(별표 22의 7.14.2 등)는 승강장문 잠금장치 또는 카문 잠금장치의 구성 부품으로 간주된다.

이 장치들은 5.2에 따른 시험을 받아야 한다.

이러한 내구성 시험에서 분당 사이클 수는 제작 치수에 적합해야 한다.

5.2.5.2 경첩이 달린 출입문의 상하작동형식 잠금장치

이 장치가 상하작동에 의한 가능한 변형을 확인하기 위하여 요구되는 전기적 안전 장치와 함께 제공되고 5.2.2.3의 정적 시험 후 이 장치의 강도가 의심스러운 경우는, 하중이 안전장치가 열리기 시작할 때까지 점차적으로 증가되어야 한다.

승강장문 잠금장치 또는 카문 잠금장치의 부품 또는 문의 부품이 적용된 하중에 의해 손상되거나 영구적으로 변형되지 않아야 한다.

정적 시험 후, 치수와 구조가 강도에 의문의 여지를 주지 않는 경우, 상하작동에 대해 내구성 시험을 진행할 필요가 없다.

6 부품안전인증 표시 사항

제품 및 포장에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시해야 한다.

가) 모델명

나) 정격전압

다) 정격전류

라) 제조업자 또는 수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)

마) 제조연월 또는 로트번호

바) 기타 유의사항